

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini membahas konsep-konsep utama yang mendasari penelitian, seperti maladministrasi, teknologi blockchain, Hyperledger Fabric, dan algoritma konsensus RAFT. Setiap konsep dijelaskan berdasarkan literatur yang relevan untuk mendukung pemahaman dan arah penelitian.

2.1.1 Maladministrasi

Menurut (Munawaroh, 2024), maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan berbeda, atau mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat maupun individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan referensi buku Memahami Maladministrasi, terdapat sembilan kriteria utama maladministrasi, yaitu:

1. Pelanggaran hukum atau etika
2. Pelampauan wewenang
3. Penyalahgunaan jabatan
4. Kelalaian atau pengabaian kewajiban
5. Penundaan pelayanan publik
6. Dilakukan oleh penyelenggara negara (termasuk BUMN/BUMD/BHMN atau badan swasta dengan dana APBN/APBD)
7. Mengakibatkan kerugian materiil/imateriil
8. Merugikan masyarakat atau perseorangan
9. Penyimpangan prosedur

Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum meliputi penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, kurangnya transparansi, kelalaian, diskriminasi, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, dan ketidakpastian hukum. Beberapa contoh konkret yang sering ditemukan di lapangan mencakup pungutan liar, praktik favoritisme berdasarkan relasi personal, dan diskriminasi dalam pemberian layanan publik.

Dalam menangani hal tersebut, menurut (Intan, 2021) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menetapkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, maupun badan swasta yang dibiayai oleh APBN/APBD. Ombudsman menjalankan tugas strategis melalui tiga mekanisme utama, yaitu menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan dan investigasi atas prakarsa sendiri, serta memberikan rekomendasi perbaikan, bahkan ganti rugi, apabila ditemukan unsur maladministrasi.

Salah satu solusi potensial dalam mengatasi maladministrasi adalah pemanfaatan teknologi blockchain. Teknologi ini menawarkan sistem pencatatan yang transparan, terdesentralisasi, dan tidak dapat diubah, sehingga mampu memperkuat integritas data layanan publik. Penelitian oleh (Alotaibi dkk., 2025) menunjukkan bahwa penerapan model GovBlockchain dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas

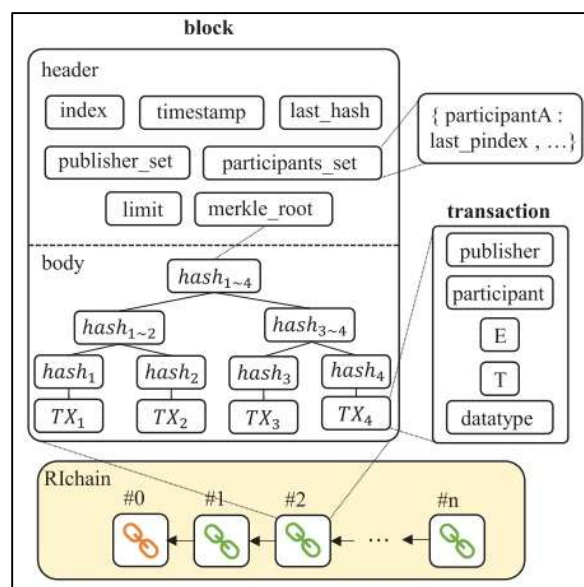
pemerintah dengan menyediakan akses data yang dapat diaudit oleh publik secara langsung. Pendekatan ini relevan untuk mendukung pengawasan partisipatif dalam pelayanan publik.

2.1.2 Blockchain

Teknologi blockchain menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan maladministrasi yang sering kali dipicu oleh lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan keutuhan data dalam sistem layanan publik. Sistem ini dirancang sebagai jaringan pencatatan digital yang terdistribusi, di mana setiap transaksi dicatat dalam blok yang saling terhubung secara kriptografis dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan jaringan. Karakteristik seperti imutabilitas, keterbukaan, dan verifikasi terdesentralisasi menjadikan blockchain relevan untuk menciptakan sistem pelaporan publik yang tahan manipulasi dan dapat diaudit. (Rasolroveicy dkk., 2023) menunjukkan bahwa platform blockchain seperti Hyperledger Fabric mampu menangani beban transaksi yang terus menerus dengan tingkat konsistensi data yang tinggi, menjadikannya kandidat ideal untuk sistem layanan publik yang membutuhkan pencatatan *real-time* secara aman.

Efektivitas blockchain dalam mendukung transparansi layanan publik juga ditunjukkan oleh (Tananto dkk., 2023) melalui pengembangan sistem distribusi bawang merah di tujuh kabupaten Jawa Tengah. Sistem ini mencatat transaksi secara permanen dan transparan, serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan tanpa perantara. Berbeda dengan sistem konvensional yang tersentralisasi dan rentan manipulasi, blockchain menjamin integritas data yang tidak dapat diubah. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan akuntabilitas dan pelacakan distribusi, menjadikan pendekatan ini relevan untuk pengawasan publik yang partisipatif.

Contoh penerapan lain ditunjukkan oleh (Gan dkk., 2024), yang mengembangkan sistem berbagi data rekam medis elektronik berbasis blockchain untuk menjawab tantangan keamanan, integritas, dan interoperabilitas data antar fasilitas layanan kesehatan. Setiap aktivitas pertukaran data dicatat secara transparan dengan otorisasi akses yang terverifikasi. Struktur teknologi blockchain yang digunakan dalam sistem ini dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.1 Struktur Teknologi Blockchain (Gan dkk., 2024)

Gambar di atas menunjukkan struktur blockchain yang terdiri dari blok, transaksi, dan rantai blok. Setiap blok memuat informasi seperti indeks, waktu, hash sebelumnya, serta data penerbit dan partisipan. Transaksi dicatat dalam bentuk hash dan diatur melalui pohon Merkle untuk menjamin integritas data. Rangkaian blok ini membentuk sistem pencatatan yang tidak dapat dimodifikasi, mudah diaudit, dan tetap menjaga kendali akses, menjadikannya cocok untuk layanan publik yang memerlukan transparansi dan keamanan.

Sebagai teknologi pencatatan digital modern, blockchain menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem basis data tradisional, terutama dalam hal transparansi, integritas, dan kontrol akses. Tabel berikut menyajikan perbandingan ringkas antara blockchain dan *database* tradisional dalam konteks layanan publik berdasarkan penelitian (Santoso dkk., 2024):

Tabel 2.1 Perbandingan Blockchain dan *Database* Tradisional

Aspek	Blockchain	<i>Database</i> Tradisional
Penyimpanan Data	Terdesentralisasi; setiap partisipan memiliki salinan data yang sama	Tersentralisasi; data disimpan di satu pusat, tidak semua partisipan memiliki salinan
Transparansi	<i>Permissionless</i> : semua partisipan dapat melihat transaksi; <i>Permissioned</i> : akses diatur oleh admin, log tetap terbuka	Akses log terbatas; hanya partisipan yang dipilih admin yang dapat melihat sebagian log
<i>Immutability</i>	Perubahan data menghasilkan <i>transaction</i> ID baru; memungkinkan mengakses data sebelum perubahan	Riwayat perubahan tidak terekam menyeluruh; sulit mengakses data sebelum diubah
Hak Akses	<i>Permissionless</i> : terbuka tanpa batasan; <i>Permissioned</i> : diatur oleh administrator sesuai kebutuhan sistem	Diatur oleh administrator untuk setiap partisipan
Konsensus	Menggunakan mekanisme <i>Proof of Work</i> (PoW) atau <i>Byzantine Fault Tolerance</i> (BFT) sesuai jenis blockchain	Harus dirancang manual berdasarkan permintaan partisipan
Skalabilitas	Dapat digunakan di berbagai skenario penggunaan oleh banyak partisipan	Skalabilitas terbatas; hanya cocok untuk kondisi tertentu
Transaksi	Dilakukan langsung antar server tanpa mediator pihak ketiga	Masih memerlukan otorisasi dari pihak ketiga untuk input data

(Kumar & Barua, 2023) menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara blockchain *permissionless* dan *permissioned* terletak pada kontrol akses, efisiensi, serta fleksibilitas sistem. Blockchain *permissionless* bersifat terbuka dan cocok untuk lingkungan publik tanpa otorisasi, namun memerlukan komputasi tinggi dan kurang efisien untuk konteks institusional. Sementara itu, *permissioned* blockchain lebih sesuai

untuk organisasi atau layanan publik yang membutuhkan sistem tertutup namun tetap transparan, aman, dan terdistribusi.

Kebutuhan akan platform yang mampu menyediakan transparansi tanpa mengorbankan kontrol administratif, serta mendukung partisipasi terbatas sesuai otorisasi, menjadikan *permissioned* blockchain sebagai pendekatan yang paling tepat dalam konteks pelayanan publik. Hyperledger Fabric dipilih dalam penelitian ini karena menawarkan arsitektur modular, manajemen identitas berbasis organisasi, serta pemisahan antara proses validasi dan eksekusi transaksi. Keunggulan tersebut menjadikannya lebih fleksibel, efisien, dan aman dibandingkan platform Hyperledger lain seperti Sawtooth dan Iroha. Kemampuan tersebut menjadikan Hyperledger Fabric sangat relevan untuk membangun sistem pelaporan masyarakat yang membutuhkan auditabilitas, integritas data, dan perlindungan akses di lingkungan pemerintahan lokal.

2.1.3 Hyperledger Fabric

Hyperledger adalah proyek open source yang dikembangkan di bawah naungan LF Decentralized Trust sejak 2015 untuk mendukung penerapan teknologi blockchain *permissioned* di sektor bisnis dan pemerintahan (LF Decentralized Trust, 2015). Proyek ini mencakup sejumlah *framework* yang dirancang untuk berbagai kebutuhan institusi, baik dalam konteks transaksi, identitas digital, maupun integrasi sistem. Tabel berikut menjelaskan beberapa *framework* utama dalam ekosistem Hyperledger:

Tabel 2.2 Jenis-Jenis *Framework* Hyperledger

Nama <i>Framework</i>	Deskripsi
Hyperledger Fabric	<i>Framework</i> yang dirancang secara modular dan bersifat <i>permissioned</i> . Cocok untuk sistem <i>enterprise</i> seperti layanan publik, keuangan, dan logistik.
Hyperledger Sawtooth	<i>Framework</i> yang memisahkan lapisan aplikasi dari inti blockchain. Mendukung berbagai algoritma konsensus dan sering digunakan pada <i>Internet of Things</i> dan rantai pasok.
Hyperledger Indy	<i>Framework</i> yang difokuskan untuk pengelolaan identitas digital terdesentralisasi. Mendukung penerapan identitas terverifikasi dan kredensial digital.
Hyperledger Besu	<i>Framework</i> berbasis Ethereum yang mendukung jaringan publik dan jaringan <i>permissioned</i> . Cocok untuk keuangan dan interoperabilitas antar sistem blockchain.
Hyperledger Iroha	<i>Framework</i> yang ringan dan mudah diintegrasikan, cocok untuk aplikasi <i>mobile</i> dan <i>Internet of Things</i> , serta mendukung manajemen aset digital dan identitas.

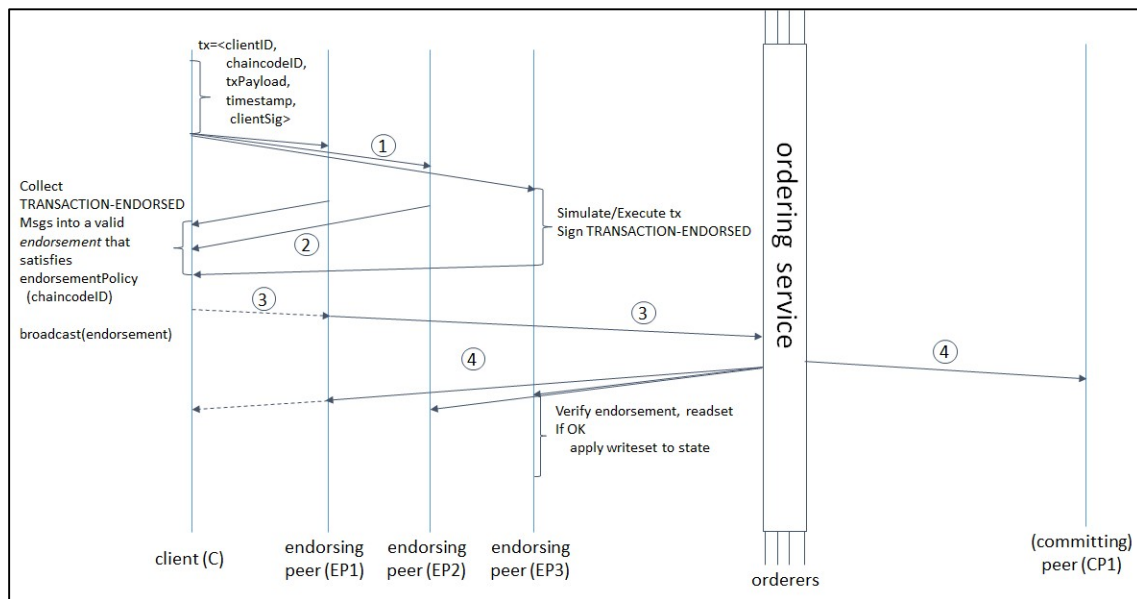
Dari seluruh *framework* tersebut, Hyperledger Fabric menjadi pilihan paling dominan dalam implementasi sistem blockchain *enterprise* karena fleksibilitas arsitekturnya yang memungkinkan konfigurasi komponen seperti algoritma konsensus, keanggotaan, dan eksekusi *smart contract*. Platform ini banyak diterapkan dalam sektor publik maupun swasta yang membutuhkan efisiensi, keamanan, dan transparansi.

Berdasarkan (Hyperledger Fabric Docs, 2023), Hyperledger Fabric merupakan platform blockchain yang dirancang untuk penggunaan dalam lingkungan organisasi atau bisnis, di mana setiap peserta dalam jaringan harus memiliki izin (*permissioned*). Sistem

ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjaga keamanan dan efisiensi data, antara lain:

1. *Peer*: Menyimpan data dan menjalankan program bisnis yang disebut *chaincode*.
2. *Orderer*: Menyusun urutan transaksi, membentuk blok data, dan menyebarkan ke *peer*.
3. *Membership Service Provider (MSP)*: Mengelola identitas digital dan memastikan hanya pihak yang berwenang dapat bergabung ke dalam jaringan.
4. *Ledger*: Buku besar digital yang terdiri dari dua bagian, yaitu:
5. *World state*: Menyimpan kondisi terbaru dari data.
6. *Transaction log*: Mencatat seluruh riwayat transaksi secara permanen.
7. *Channel*: Jalur komunikasi privat yang memungkinkan sekelompok organisasi berbagi data secara terbatas di dalam jaringan yang sama.

Proses transaksi dalam Fabric dilakukan melalui tiga tahap: simulasi, pengurutan, dan validasi, yang memastikan setiap transaksi diproses dengan aman dan sesuai aturan sebelum dicatat ke dalam sistem. Alur lengkap proses transaksi pada Hyperledger Fabric dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut, yang menggambarkan interaksi antara klien, *peer*, dan komponen *orderer* dalam setiap tahap simulasi, pengurutan, dan validasi transaksi sebelum dicatat ke dalam *ledger*:



Gambar 2.2 Alur Transaksi Hyperledger Fabric (Hyperledger Fabric Docs, 2023)

Gambar 2.2 menunjukkan alur transaksi dalam Hyperledger Fabric yang dimulai dari pengajuan proposal oleh klien ke beberapa *peer endorser*. *Peer* mensimulasikan transaksi dan memberikan tanda tangan persetujuan (*endorsement*) jika valid. Setelah memenuhi kebijakan *endorsement*, transaksi disusun dan dikirim ke *ordering service* untuk diurutkan dan dibentuk menjadi blok. Blok ini didistribusikan ke *peer pencatat (committing peer)* untuk diverifikasi dan, jika sah, dicatat secara permanen ke dalam *ledger*. Proses ini memastikan transaksi tercatat secara aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi cocok untuk mendukung sistem pelaporan maladministrasi.

Sejak pertama kali dirilis, Hyperledger Fabric telah mengalami beberapa pembaruan versi yang membawa peningkatan signifikan dalam hal keamanan,

fleksibilitas, dan efisiensi sistem. Pada versi 1.x, Fabric memperkenalkan arsitektur *permissioned* yang modular, termasuk pemisahan fungsi antara *endorsement*, *ordering*, dan komitmen. Namun, versi ini masih terbatas dalam pengelolaan siklus hidup *chaincode*, yang mengandalkan administrator jaringan dan kurang fleksibel untuk pengembangan skala besar.

Kemudian, versi 2.x membawa peningkatan besar melalui *chaincode lifecycle* baru yang memungkinkan setiap organisasi menyetujui dan mengelola instalasi *chaincode* secara independen. Selain itu, ditambahkan fitur private data collections, peningkatan sistem *endorsement policy*, serta integrasi yang lebih kuat terhadap kontrol akses dan pembaruan berbasis konsensus. Meski demikian, konfigurasi jaringan pada versi ini masih cukup kompleks dan memerlukan pemahaman teknis mendalam.

Terbaru, versi 3 dirilis di bawah naungan LF Decentralized Trust, menawarkan penyederhanaan *deployment*, pengelolaan identitas yang lebih otomatis, dan dukungan lebih luas untuk *smart contract* lintas bahasa. Versi ini juga meningkatkan kinerja *ordering service* dan mendukung berbagai integrasi yang lebih ringan untuk aplikasi *enterprise* modern. Meski begitu, adopsi Fabric masih tergolong baru sehingga dokumentasi implementasi di dunia nyata belum sebanyak versi sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan stabilitas, dokumentasi yang matang, dan adopsi luas di lingkungan produksi, Hyperledger Fabric versi 3 dipilih sebagai dasar dalam penelitian ini. Versi ini menawarkan keseimbangan antara fitur-fitur canggih seperti manajemen siklus *chaincode* yang fleksibel, kebijakan *endorsement* yang dapat dikustomisasi, serta dukungan penuh untuk pengelolaan data privat, namun tetap mempertahankan struktur yang stabil dan teruji. Karakteristik tersebut membuat Fabric dinilai paling sesuai untuk membangun sistem pelaporan maladministrasi yang transparan, aman, dan dapat diimplementasikan secara nyata sebagai bagian dari layanan publik digital yang andal.

2.1.4 Algoritma Konsensus RAFT

Istilah konsensus dalam teknologi buku besar terdistribusi sering diasosiasikan hanya sebagai satu algoritma tertentu yang bertugas menentukan urutan transaksi. Namun, dalam (Hyperledger Fabric Docs, 2023) konsensus dipahami secara lebih luas sebagai rangkaian proses yang menyeluruh, mulai dari pengajuan dan persetujuan transaksi (*endorsement*), pengurutan (*ordering*), hingga validasi dan pencatatan transaksi ke dalam *ledger*. Secara garis besar, konsensus dalam Fabric dapat dimaknai sebagai proses verifikasi penuh terhadap kebenaran serangkaian transaksi yang membentuk satu blok. Adapun langkah-langkah konsensus dalam Hyperledger Fabric dapat diringkas sebagai berikut:

1. **Transaction Proposal:** Klien mengirim permintaan untuk menjalankan fungsi tertentu pada *chaincode* kepada peer endorser yang ditentukan.
2. **Simulation & Endorsement:** Peer melakukan simulasi transaksi tanpa mengubah *ledger* dan memberikan tanda tangan sebagai *endorsement* jika hasilnya valid.
3. **Endorsement Check:** Klien memeriksa apakah jumlah dan identitas *endorsement* telah sesuai dengan kebijakan *endorsement* yang berlaku.
4. **Ordering:** Transaksi yang telah memperoleh *endorsement* dikirim ke *ordering service* untuk diurutkan dan digabungkan menjadi blok.
5. **Block Distribution:** Blok yang terbentuk didistribusikan ke seluruh peer dalam jaringan melalui channel yang relevan.
6. **Transaction Validation:** Setiap peer memverifikasi ulang transaksi dalam blok, termasuk kesesuaian *endorsement* dan potensi konflik pada read-write set.

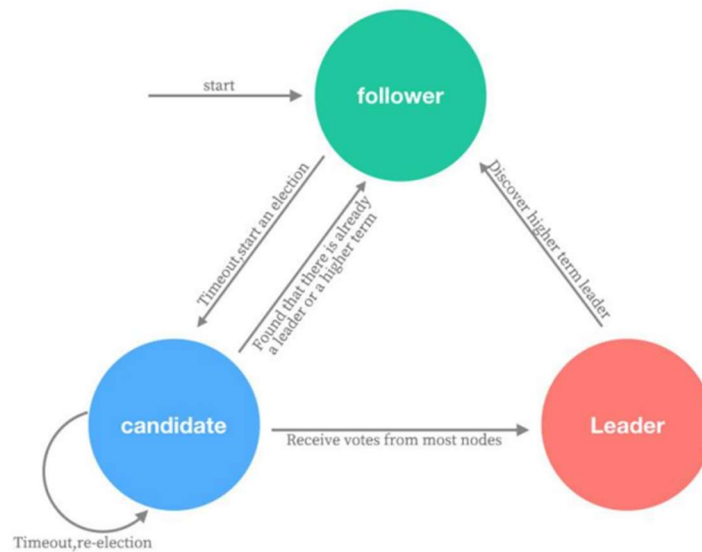
7. **Ledger Commit:** Transaksi yang valid dicatat secara permanen ke dalam ledger, sedangkan transaksi tidak valid ditandai dan diabaikan.

Konsensus dalam Hyperledger Fabric mencakup verifikasi, validasi, dan pencatatan transaksi, bukan sekadar pengurutan. Setiap langkah memastikan hanya transaksi sah yang dicatat sesuai kebijakan jaringan. Pada tahap awal, transaksi diverifikasi melalui mekanisme endorsement sesuai endorsement policy yang berlaku. Selanjutnya, transaksi yang telah di-endorse dikirim ke ordering service untuk diurutkan sebelum dibagikan kembali ke seluruh peer node. Proses ini diakhiri dengan validasi berdasarkan aturan kebijakan dan pencatatan transaksi ke dalam ledger. Secara keseluruhan, konsensus di Hyperledger Fabric terbentuk melalui kombinasi mekanisme endorsement, ordering service, dan commit process, di mana algoritma RAFT berperan penting sebagai komponen ordering service untuk menjamin konsistensi urutan transaksi di seluruh jaringan.

RAFT (*Replicated And Fault Tolerant*) merupakan algoritma konsensus yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dalam sistem terdistribusi melalui mekanisme *leader election* dan *log replication*. Menurut (G. Yang dkk., 2022) dan (Kim & Kim, 2023), RAFT bekerja dengan memilih satu node sebagai *leader* yang bertugas mengoordinasikan transaksi, sementara node lain berperan sebagai *followers* yang mereplikasi log secara konsisten. Apabila *leader* gagal, mekanisme *leader election* akan dijalankan untuk memilih *leader* baru sehingga sistem tetap dapat beroperasi. Proses ini membuat RAFT lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan algoritma lain seperti PBFT atau Kafka. Keunggulan utama RAFT adalah efisiensi komunikasi dan kemampuannya menjaga konsistensi meskipun sebagian node mengalami kegagalan. Namun, RAFT hanya mendukung *crash fault tolerance* dan tidak memberikan perlindungan terhadap perilaku Byzantine, sehingga lebih sesuai untuk digunakan pada *permissioned* blockchain seperti Hyperledger Fabric. RAFT membagi node ke dalam tiga peran utama, yaitu *Follower*, *Candidate*, dan *Leader* (Hu & Liu, 2020).

1. *Follower* berperan pasif, hanya merespons pesan dari *Leader* atau *Candidate*. Semua node pada awalnya berada pada status ini. Jika dalam periode *election timeout* *Follower* tidak menerima *heartbeat* dari *Leader*, maka statusnya akan berubah menjadi *Candidate*.
2. *Candidate* muncul ketika tidak ada *Leader* aktif. Node pada status ini akan mengirim *RequestVote* RPC kepada node lain untuk meminta dukungan. Jika memperoleh suara ($> N/2$), *Candidate* akan terpilih sebagai *Leader*. Jika gagal, proses pemilihan akan diulang pada *term* berikutnya.
3. *Leader* adalah node yang terpilih melalui suara mayoritas. *Leader* bertugas menerima transaksi dari client, menambahkannya ke dalam log, serta mereplikasi log tersebut ke semua *Followers* melalui *AppendEntries* RPC. Transaksi dianggap *committed* setelah mayoritas *Followers* mengonfirmasi, lalu dieksekusi oleh *replicated state machine* agar semua node tetap konsisten.

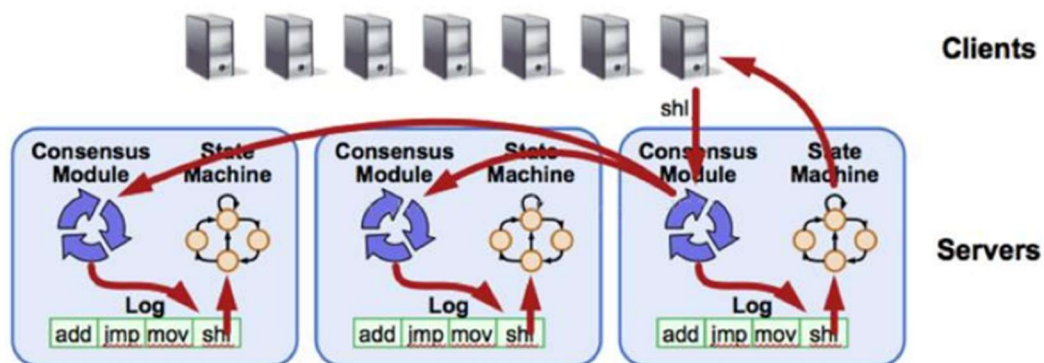
Untuk menjaga keamanan, Raft menerapkan *election restriction* yang memastikan hanya *Candidate* dengan log paling baru yang dapat memenangkan pemilihan. Mekanisme ini menjamin *safety*, yaitu konsistensi log antar node, sekaligus *liveness*, yakni sistem tetap dapat beroperasi meskipun sebagian node gagal. Karakteristik tersebut menjadikan Raft sederhana, efisien, dan relevan digunakan dalam *permissioned* blockchain seperti Hyperledger Fabric.



Gambar 2.3 Transisi Status RAFT

Gambar 2.3 menunjukkan alur transisi status pada algoritma RAFT. Setiap node dalam jaringan dapat berpindah antara tiga status utama, yaitu *Follower*, *Candidate*, dan *Leader*. Node berawal sebagai *Follower* yang pasif, kemudian berubah menjadi *Candidate* jika tidak menerima sinyal *heartbeat* dari *Leader* dalam periode waktu tertentu. Melalui proses pemilihan, *Candidate* yang memperoleh suara mayoritas akan menjadi *Leader* dan mengoordinasikan transaksi dalam jaringan. Apabila ditemukan *Leader* dengan term yang lebih tinggi, node akan kembali ke status *Follower*. Mekanisme transisi ini memastikan hanya ada satu *Leader* yang sah pada setiap term, sehingga konsistensi dan stabilitas sistem dapat terjaga.

Setelah proses pemilihan berhasil dan seorang *Leader* terpilih, tahap berikutnya adalah replikasi log untuk menjaga konsistensi data antar node. Mekanisme ini digambarkan pada Gambar 2.4, di mana setiap perintah yang dikirimkan oleh *client* diterima terlebih dahulu oleh *Leader*. Perintah tersebut dicatat dalam log lokal *Leader*, lalu direplikasi ke semua *Follower* melalui *Consensus Module*. Setelah mayoritas *Follower* mengonfirmasi penerimaan log, perintah tersebut dianggap *committed* dan dieksekusi oleh *State Machine* di seluruh node. Dengan demikian, seluruh node dalam jaringan mencapai kondisi yang konsisten meskipun terdapat kemungkinan kegagalan pada sebagian server.



Gambar 2.4 Mekanisme Replikasi Log RAFT

Mekanisme replikasi log pada RAFT sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.4 menjadi fondasi utama dalam menjaga konsistensi antar node di Hyperledger Fabric. Setiap transaksi yang dikirimkan oleh klien terlebih dahulu ditangani oleh *Leader*, kemudian disebarkan kepada seluruh *Follower* melalui pesan *AppendEntries*. Setelah mayoritas *Follower* memberikan balasan, transaksi tersebut dianggap *committed* dan dicatat ke ledger secara konsisten. (Piao dkk., 2022) menekankan bahwa dalam konteks Hyperledger Fabric, *consensus latency* pada RAFT relatif kecil dibandingkan dengan total *transaction latency*. Penundaan yang ditimbulkan RAFT tidak signifikan sehingga mekanisme ini tetap efisien untuk blockchain *permissioned*. Meski demikian, terdapat beberapa faktor konfigurasi yang berpengaruh terhadap performa RAFT dalam praktiknya. Faktor yang Mempengaruhi Latency RAFT diantaranya:

1. Ukuran Blok (*Block Size*) : Semakin besar ukuran blok, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses *AppendEntries* dan mencapai konsensus.
2. Tingkat Kedatangan Transaksi (*Transaction Rate*) : Laju transaksi yang tinggi akan memperbesar jumlah transaksi dalam satu blok, sehingga berdampak pada peningkatan *consensus latency*.
3. *BatchSize* dan *BatchTimeout* : Dua parameter penting dalam Hyperledger Fabric yang menentukan kapan blok baru dibentuk. Nilai yang terlalu besar pada *BatchSize* atau terlalu lama pada *BatchTimeout* dapat meningkatkan waktu tunggu sebelum transaksi diproses.
4. Proporsi *Latency* dalam Transaksi : RAFT hanya menyumbang sebagian kecil dari total *transaction latency*, sehingga dampaknya relatif rendah terhadap keseluruhan performa sistem.

Secara keseluruhan, algoritma RAFT memberikan keseimbangan antara kesederhanaan desain, efisiensi komunikasi, serta kemampuan menjaga konsistensi log dalam jaringan *permissioned* blockchain seperti Hyperledger Fabric. Mekanisme pemilihan *Leader*, replikasi log, serta pembatasan pemilihan berbasis term memastikan bahwa sistem tetap stabil meskipun sebagian node mengalami kegagalan. Analisis menunjukkan bahwa kontribusi RAFT terhadap *transaction latency* relatif kecil, sehingga algoritma ini dinilai sesuai untuk mendukung kebutuhan aplikasi yang menuntut transparansi, konsistensi, dan reliabilitas tinggi. Oleh karena itu, RAFT tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga praktis sebagai mekanisme konsensus inti di Hyperledger Fabric, yang selanjutnya menjadi dasar penting dalam pembahasan studi terdahulu mengenai performa dan optimasi algoritma konsensus.

2.2 Tinjauan Studi

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi algoritma konsensus pada *permissioned* blockchain seperti Hyperledger Fabric, terutama dari sisi kinerja (*performance*) dan ketahanan (*fault tolerance*). Namun, sebagian besar studi tersebut masih menekankan aspek teknis umum dan belum secara langsung mengaitkan dengan kebutuhan layanan publik yang rentan maladministrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik mengenai bagaimana algoritma konsensus, khususnya Raft, dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam konteks layanan publik di Indonesia.

Tabel 2.3 Ringkasan Studi Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
(Hu & Liu, 2020a)	<i>Raft Consensus Mechanism and the Applications</i>	Studi deskriptif mekanisme RAFT	RAFT lebih sederhana dibanding Paxos, efektif menjaga konsistensi log pada blockchain <i>permissioned</i>	Belum ada evaluasi numerik performa (<i>latency, throughput, fault tolerance</i>).
(Huang dkk., 2020)	<i>Performance Analysis of the Raft Consensus Algorithm for Private Blockchains</i>	Model analitik & simulasi probabilitas <i>network split</i>	RAFT rentan terhadap <i>network split</i> pada kondisi <i>packet loss</i> tinggi; dipengaruhi ukuran jaringan & <i>election timeout</i>	Belum diuji pada implementasi nyata seperti Hyperledger Fabric.
(Fu dkk., 2021)	<i>An Improved Blockchain Consensus Algorithm Based on Raft (AdRaft)</i>	Eksperimen dengan Hyperledger Caliper	AdRaft meningkatkan <i>throughput</i> 5.8% dan mengurangi <i>latency</i> 1.3% dibanding RAFT standar	Perbaikan masih terbatas pada <i>leader election & log replication</i> .
(Surjandari dkk., 2021)	<i>Designing Permissioned Blockchain for Halal Industry Using Hyperledger Fabric with Raft</i>	Studi kasus implementasi Fabric	Semua transaksi berhasil divalidasi, tidak ada kegagalan saat uji <i>invoke</i> dan <i>query</i>	Tidak ada metrik teknis detail (TPS, ms, resource usage).
(Alexandridis dkk., 2021)	<i>Making Case for Using RAFT in Healthcare Through Hyperledger Fabric</i>	Studi konseptual & prototipe healthcare blockchain	RAFT dinilai stabil dan <i>scalable</i> untuk sistem rekam medis kesehatan	Hasil masih konseptual, tanpa evaluasi performa teknis.

(Piao dkk., 2022)	<i>Latency Analysis for Raft Consensus on Hyperledger Fabric</i>	Model teoretis & eksperimen <i>latency</i>	Konsensus RAFT menyumbang porsi kecil dari <i>transaction latency</i> , ukuran blok lebih dominan	Fokus hanya pada <i>latency</i> , tidak mencakup <i>throughput & fault tolerance</i> .
(Supriadi dkk., 2023)	<i>Optimizing Blockchain Network Creation with Simplified RAFT & Ansible</i>	Implementasi otomatisasi Fabric dengan RAFT sederhana	Waktu pembangunan jaringan dipangkas dari 102,6 menit menjadi 51,4 menit	Evaluasi terbatas pada proses setup, bukan performa transaksi.
(Battisti dkk., 2023)	<i>Performance Analysis of RAFT on Hyperledger Fabric and Ethereum on Cloud</i>	Eksperimen di OpenStack Cloud	RAFT di Hyperledger Fabric lebih stabil dibanding Ethereum; perbedaan signifikan pada CPU, RAM, dan <i>throughput</i>	Tidak mengeksplorasi variasi konfigurasi internal RAFT.
(S. Yang dkk., 2024)	<i>Improved RAFT Based on NSGA-II and K-Means++ (NK-Raft)</i>	Optimasi <i>leader election & log replication</i> dengan NSGA-II + K-Means++	NK-Raft mengurangi delay pemilihan leader, meningkatkan <i>throughput</i> , dan menurunkan beban leader	Hanya diuji di simulasi, belum diimplementasi pada jaringan Fabric nyata.
(Min, 2024)	<i>Enhancing Fault Tolerance in Private Blockchain via Modified RAFT Leader Election</i>	Modifikasi leader election dengan variabel <i>Activity Score</i>	<i>Fault tolerance</i> meningkat lebih dari 12% dan <i>throughput</i> lebih stabil	Belum diuji pada jaringan skala besar dan kondisi kompleks.

2.3 Tinjauan Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini terletak pada algoritma konsensus RAFT pada Hyperledger Fabric, yang dikaji melalui simulasi transaksi pelaporan maladministrasi masyarakat di Indonesia. Hyperledger Fabric sebagai *permissioned* blockchain memiliki arsitektur modular dengan dukungan berbagai algoritma konsensus, dan penelitian ini secara khusus berfokus pada RAFT sebagai salah satu *crash fault tolerant (CFT) algorithm* yang mengandalkan proses *leader election* dan *log replication* untuk menjamin konsistensi antar node.

Fenomena maladministrasi yang dilaporkan masyarakat dijadikan konteks penelitian untuk merancang sistem pencatatan yang transparan, akuntabel, dan sulit dimanipulasi. Penerapan RAFT dalam Fabric dipandang relevan karena setiap transaksi dapat direplikasi secara konsisten dalam jaringan terdistribusi. Evaluasi penelitian difokuskan pada kinerja RAFT dalam konteks ini, sehingga diperoleh gambaran empiris mengenai kapabilitasnya dalam memperkuat sistem pelaporan publik berbasis blockchain.

2.4 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini disusun berdasarkan hasil tinjauan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa algoritma konsensus RAFT memiliki kelebihan dalam kesederhanaan implementasi, efisiensi CFT, serta kemampuan menjaga konsistensi log antar node. Berbagai penelitian juga menyoroti keterbatasannya, seperti potensi *network split*, beban berlebih pada *leader node*, dan kebutuhan optimasi pada proses *leader election* maupun *log replication*.

Dalam penelitian ini, algoritma konsensus RAFT pada Hyperledger Fabric diposisikan sebagai mekanisme utama yang diuji melalui simulasi transaksi pelaporan maladministrasi masyarakat. Konteks maladministrasi dipilih karena memerlukan sistem pencatatan yang terdistribusi, transparan, dan sulit dimanipulasi. Evaluasi diarahkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kapabilitas RAFT dalam mendukung sistem pelaporan publik berbasis blockchain, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan yang masih muncul pada implementasinya. Secara konseptual, penelitian ini menghubungkan tiga elemen utama, yaitu:

1. Fenomena maladministrasi sebagai konteks data pelaporan.
2. Hyperledger Fabric dengan RAFT sebagai platform dan algoritma konsensus yang digunakan.
3. Evaluasi kinerja sebagai pendekatan untuk mengukur sejauh mana RAFT mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem pelaporan publik.

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan kajian konsensus blockchain, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penerapan RAFT pada sistem layanan publik berbasis blockchain.

2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang berfokus pada evaluasi perbandingan kinerja varian algoritma RAFT pada Hyperledger Fabric. Studi terdahulu menunjukkan bahwa RAFT standar unggul dalam kesederhanaan implementasi, sementara varian RAFT dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, *fault tolerance*, dan stabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini menduga adanya perbedaan kinerja ketika RAFT standar dibandingkan dengan varian RAFT dalam simulasi transaksi pelaporan maladministrasi masyarakat.

1. **H0 (Hipotesis Nol):** Kinerja RAFT standar sama dengan kinerja varian RAFT pada Hyperledger Fabric.
2. **H1 (Hipotesis Alternatif):** Kinerja RAFT standar berbeda dengan kinerja varian RAFT pada Hyperledger Fabric.

Tinjauan pustaka yang telah dilakukan memberikan landasan teoretis sekaligus menunjukkan adanya celah penelitian pada evaluasi perbandingan kinerja algoritma RAFT. Rumusan hipotesis ini menjadi pijakan untuk penyusunan metodologi yang menguraikan rancangan eksperimen, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.